

Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades

ACH2013 – Matemática Discreta – 2^o sem. 2025

Professor: José Ricardo G. Mendonça

Gabarito parcial – 2^a Lista de Exercícios

Lógica e Cálculo Proposicional & Estratégias de demonstração – 10 set. 2025

Logic, logic, logic. Logic is the beginning of wisdom, Valeris, not the end.

Spock, in *Star Trek VI: The Undiscovered Country* (1992)

Problemas

I. Funções proposicionais e quantificadores

1. Seja $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Determine o valor verdade das seguintes proposições:

$$(a) (\exists x \in A) (x + 3 = 10) \equiv F; \quad (b) (\forall x \in A) (x + 3 < 10) \equiv V;$$

$$(c) (\exists x \in A) (x + 3 \leq 5) \equiv V; \quad (d) (\forall x \in A) (x + 3 < 7) \equiv F.$$

2. Seja $A = \{1, 2, 3\}$. Determine o valor verdade das seguintes proposições:

$$(a) (\exists x \in A) (\forall y \in A) (x^2 < y + 1) \equiv V, \text{ basta tomar } x = 1 \text{ em todos os casos};$$

$$(b) (\forall x \in A) (\exists y \in A) (x^2 + y^2 < 12) \equiv V, \text{ basta tomar } y = 1 \text{ em todos os casos};$$

$$(c) (\forall x \in A) (\forall y \in A) (x^2 + y^2 < 12) \equiv F, \text{ pois quando } x \geq 2 \text{ e } y = 3 \text{ ou } x = 3 \text{ e } y \geq 2 \text{ a desigualdade é violada.}$$

3. Estabeleça a negação das seguintes proposições, onde P e Q são duas funções proposicionais bem definidas quaisquer:

$$(a) (\exists x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) P(x, y);$$

$$(\forall x \in \mathbb{R}) (\exists y \in \mathbb{R}) (\neg P(x, y))$$

$$(b) (\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}) P(x, y);$$

$$(\exists x \in \mathbb{R}) (\exists y \in \mathbb{R}) (\neg P(x, y))$$

$$(c) (\exists y \in \mathbb{R}) (\exists x \in \mathbb{R}) (\forall z \in \mathbb{R}) (P(x, y) \wedge Q(x, z)).$$

$$(\forall y \in \mathbb{R}) (\forall x \in \mathbb{R}) (\exists z \in \mathbb{R}) (\neg P(x, y) \vee \neg Q(x, z))$$

4. Estabeleça a negação das seguintes proposições:

- (a) Todos os estudantes de SI da EACH são do sexo masculino;
- (b) Alguns estudantes de GPP da EACH têm 25 anos ou mais;
- (c) Todos os estudantes da EACH moram na ZL.
5. Descreva em palavras, determine o valor verdade e estabeleça as negações das seguintes proposições:
- (a) $(\forall a \in \mathbb{Z})(\exists b \in \mathbb{Z})(a < b)$;
- (b) $(\exists b \in \mathbb{Z})(\forall a \in \mathbb{Z})(a < b)$.
6. Descreva as seguintes proposições usando quantificadores:
- (a) Existem pelo menos três números inteiros distintos que satisfazem a propriedade P ;
 Uma possibilidade é $(\exists x, y, z \in \mathbb{Z})(x \neq y \neq z \neq x)(P(x) \wedge P(y) \wedge P(z))$. A parte $(\exists x, y, z \in \mathbb{Z})$ é uma abreviação válida para $(\exists x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z})(\exists z \in \mathbb{Z})$.
- (b) Existem no máximo três números inteiros distintos que satisfazem a propriedade P .
 Uma possibilidade é $(\exists x, y, z \in \mathbb{Z})(\forall k \in \mathbb{Z})(P(k) \leftrightarrow ((k = x) \vee (k = y) \vee (k = z)))$.
7. A definição de convergência de uma sequência $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ de números reais para um limite x , normalmente denotada por $\lim x_n = x$ ou, abreviadamente, $x_n \rightarrow x$, é a seguinte: “para todo número real positivo ε , existe um número inteiro N tal que para todo número inteiro $n > N$ temos que x_n difere de x por menos do que ε ”. Escreva essa definição usando os devidos quantificadores e proposições.
- $$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{Z})(\forall n > N)(|x_n - x| < \varepsilon).$$
- Na expressão acima N é, na verdade, uma função de ε , $N = N(\varepsilon)$. O aluno interessado em rever esta ou outras definições da análise na reta deve consultar o excelente livro-texto de H. L. Guidorizzi, *Um Curso de Cálculo – Volume 1*, 6a. ed. (Rio de Janeiro: LTC, 2018).
8. Sejam $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ duas funções reais. Estabeleça a negação formal da proposição “para todo s em $\mathbb{R}$, existe um r em $\mathbb{R}$ tal que se $f(r) > 0$ então $g(s) > 0$.” Interprete o conteúdo matemático dessa proposição.

II. Estratégias de demonstração

1. Dê uma demonstração direta de que a soma $a^2 + b^2$ de dois números inteiros $a, b \in \mathbb{Z}$ ao quadrado não pode deixar resto 3 na divisão por 4.
2. Seja k um número inteiro positivo. Prove que o intervalo fechado $[k, 2k]$ contém alguma potência de 2. Generalize. Dica: Analise os casos em que k é uma potência de 2 ou não.

3. Prove por redução ao absurdo que dada uma permutação qualquer $a_1, a_2, \dots, a_n$ dos números $1, 2, \dots, n$, com n um número ímpar, então o produto $(a_1 - 1)(a_2 - 2) \cdots (a_n - n)$ é par. Dicas: Basta provar que alguma diferença $(a_k - k)$ é par; observe que a soma de um número ímpar de números inteiros ímpares é ímpar.
4. Mostre que se a soma dos dígitos de um número $n \in \mathbb{N}$ qualquer é divisível por 9 então n é divisível por 9 e vice-versa. Notação: se um número n é divisível pelo número d escrevemos $d | n$, que se lê “ d divide n ”.

Um número $n \in \mathbb{N}$ qualquer pode ser escrito na base 10 como

$$n = (d_k d_{k-1} \cdots d_0)_{10} = d_k 10^k + d_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + d_1 10^1 + d_0 = \sum_{i=0}^k d_i 10^i;$$

por exemplo, $1387 = 1 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 7$.

Nosso problema pede que provemos o resultado $9 | n \leftrightarrow 9 | \sum d_i$, isto é, temos de provar a “ida” $9 | n \rightarrow 9 | \sum d_i$ e a “volta” $9 | \sum d_i \rightarrow 9 | n$. Daremos provas diretas.

Vamos provar a “ida”. Se a soma dos dígitos de n é divisível por 9, então

$$d_k + d_{k-1} + \cdots + d_1 + d_0 = 9k$$

para algum $k \in \mathbb{N}$. Adicionando $d_k(10^k - 1) + d_{k-1}(10^{k-1} - 1) + \cdots + d_1(10^1 - 1)$ a ambos os lados da equação acima e reparando que cada termo dessa soma é múltiplo de 9,^(a) concluímos que $d_k 10^k + d_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + d_1 10^1 + d_0 = n$ também é divisível por 9.

Agora vamos provar a “volta”. Assumindo que $9 | n$, temos que

$$d_k 10^k + d_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + d_1 10^1 + d_0 = 9k$$

para algum $k \in \mathbb{N}$. Isso significa que

$$d_k(10^k - 1) + d_{k-1}(10^{k-1} - 1) + \cdots + d_1(10^1 - 1) + (d_k + d_{k-1} + \cdots + d_1 + d_0) = 9k,$$

e como cada termo da soma $d_k(10^k - 1) + d_{k-1}(10^{k-1} - 1) + \cdots + d_1(10^1 - 1)$ é múltiplo de 9, concluímos que se $9 | n$ então necessariamente $9 | (d_k + d_{k-1} + \cdots + d_1 + d_0)$ também.

A maneira mais objetiva de resolver esse problema é usando aritmética modular. Tomando $n \bmod 9$ encontramos

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=0}^k d_i 10^i \right) \bmod 9 &= \left(\sum_{i=0}^k (d_i 10^i) \bmod 9 \right) \bmod 9 \\ &= \left(\sum_{i=0}^k (d_i \bmod 9)(10^i \bmod 9) \right) \bmod 9 \\ &= \left(\sum_{i=0}^k d_i \bmod 9 \right) \bmod 9 = \left(\sum_{i=0}^k d_i \right) \bmod 9, \end{aligned}$$

^(a)Estamos afirmando que $9 | (10^k - 1)$ para todo $k \geq 1$, isto é, que $9 | (10 - 1)$, $9 | (100 - 1)$, $9 | (1000 - 1)$ etc.

onde usamos as propriedades distributivas $(a + b) \bmod k = (a \bmod k + b \bmod k) \bmod k$, $(ab) \bmod k = [(a \bmod k)(b \bmod k)] \bmod k$ e $10^i \bmod 9 = 1$ para todo $i \geq 0$. Assim, vemos que $n \equiv 0 \pmod{9}$ se e somente se $(d_0 + d_1 + \cdots + d_k) \equiv 0 \pmod{9}$.

5. Para um dado $n \in \mathbb{Z}$, mostre (a) de forma direta e (b) por contraposição que se n^2 é par, então n é par. Qual das duas demonstrações lhe parece mais objetiva e compreensível?
6. Mostre que todo número primo $p \geq 5$ é da forma $3k - 1$ ou $3k + 1$ para algum $k \in \mathbb{N}$.

Todo número $n \in \mathbb{N}$ é da forma $3k - 1$, $3k$ ou $3k + 1$ para algum $k \in \mathbb{N}$ porque a sequência de números $(3k - 1, 3k, 3k + 1)$, $k \in \mathbb{N}$, cobre todos os números naturais (o próximo termo, $3k + 2$, é equivalente a $3(k + 1) - 1$ e assim por diante). Como todo número primo $p > 3$ não é divisível por 3, ele não pode ser da forma $3k$, donde concluímos que todo número primo $p > 3$ é da forma $3k - 1$ ou $3k + 1$ para algum $k \in \mathbb{N}$.

7. O **princípio do pombal** é um teorema simples que no entanto possui enorme utilidade em toda a matemática. Seu enunciado é o seguinte:^(b)

Teorema: *Sejam n e k dois números naturais. Se tentarmos distribuir $n > k$ objetos em k urnas, pelo menos uma das urnas conterá mais de um objeto.*

Demonstre o princípio do pombal por contraposição.

Vamos demonstrar o teorema por contraposição. Sejam as proposições $p \equiv (n > k)$ e $q \equiv$ “pelo menos uma das urnas contém mais de um objeto”. O teorema afirma que $p \rightarrow q$. Assuma, ao contrário da conclusão do teorema, que cada urna contém no máximo um objeto ($\neg q$). Como temos k urnas, o número de objetos n será no máximo igual a k ($\neg p$). Como $\neg q \rightarrow \neg p$, então $p \rightarrow q$, como queríamos demonstrar.

8. Mostre que se você der n tiros em $m < n$ pombos e não errar nenhum tiro pelo menos um pombo vai acabar com mais do que um buraco de bala. (O nome *pigeonhole principle* em inglês para esse princípio matemático provavelmente advém dessa observação ☺)
9. Tendo eliminado os pombos de seu telhado, você decide dar 50 tiros num alvo quadrado de 70 cm de lado e não erra nenhum. Mostre que pelo menos dois tiros atingiram o alvo a menos de 15 cm de distância um do outro.

Dividindo o quadrado em células de tamanho $10 \times 10 \text{ cm}^2$, ficamos com 49 células. Como são 50 tiros, pelo menos uma célula vai tomar 2 tiros. Dentro de cada célula a distância máxima entre dois pontos quaisquer é de $10\sqrt{2} \text{ cm} \simeq 14.1 \text{ cm} < 15 \text{ cm}$.

^(b)A formulação do princípio do pombal costuma ser atribuída ao matemático alemão [Peter Gustav Lejeune Dirichlet](#) (1805–1859) por volta de 1842, embora haja evidências de que o princípio fosse conhecido anteriormente. Dirichlet se referia ao princípio do pombal como *Schubfachprinzip*, ou “princípio das gavetas”, em alemão.

10. Mostre que em qualquer lista de n números inteiros positivos existem pelo menos dois elementos cuja diferença entre eles é divisível por $n - 1$.
11. Seja $\mathcal{A}$ uma sequência formada pelas 26 letras do alfabeto latino em qualquer ordem.
- (a) Mostre que $\mathcal{A}$ possui pelo menos uma subsequência de 4 ou mais consoantes consecutivas;
 - (b) Supondo que $\mathcal{A}$ comece com uma vogal, mostre que $\mathcal{A}$ possui pelo menos uma subsequência de 5 ou mais consoantes consecutivas.

12. Mostre que em uma festa com $n \geq 2$ pessoas existem pelo menos duas pessoas com exatamente o mesmo número de conhecidos, assumindo que a relação de familiaridade é simétrica (se a conhece b então b conhece a) e não-reflexiva ($a \neq b$). Este exemplo é oriundo da teoria dos grafos, com as pessoas no lugar dos vértices e as relações de familiaridade no lugar das arestas do grafo.

Vamos separar as n pessoas de acordo com o número de conhecidos que elas possuem. Temos então n possíveis conjuntos de pessoas com $k = 0$ conhecidos, $k = 1$ conhecidos, $\dots$, $k = n - 1$ conhecidos. Nesse caso, o princípio do pombo não se aplicaria, pois temos n conjuntos para acomodar n pessoas e não há como argumentar que pelo menos duas pessoas devem pertencer ao mesmo conjunto. No entanto, pensando um pouco mais vemos que não é possível ter no mesmo grupo de n pessoas alguém que não conheça ninguém ($k = 0$) e alguém que conheça todo mundo ($k = n - 1$), de forma que pelo menos um desses conjuntos deve ser vazio. Assim, temos n pessoas para distribuir em $n - 1$ conjuntos, de forma que pelo princípio do pombo pelo menos duas pessoas devem pertencer ao mesmo conjunto, isto é, possuir o mesmo número de conhecidos.

13. Um aluno metido a espertinho “demonstrou” o seguinte “lema”: sabemos que $-2 < 1$; elevando ambos os lados dessa inequação ao quadrado concluímos que $4 < 1$. O que há de errado com essa “demonstração”?
14. Prove ou disprove (e neste caso, se for possível corrija) as seguintes proposições:

- (a) $\forall n \in \mathbb{N}$, se n é ímpar então $n^2 + 4n$ é ímpar;
- (b) $\forall r \in \mathbb{R}$, se r^2 é irracional então r é irracional;
- (c) $\forall n \in \mathbb{N}$, $n^5 < 5^n$;
- (d) $\forall r \in (-1, \infty)$, $(1 + r)^n \geq 1 + nr$ (desigualdade de Bernoulli). Porque podemos dizer que essa desigualdade é trivial para $r > 0$?

Quando $r > 0$ a desigualdade é trivial, pois neste caso $(1 + r)^n = 1 + nr + \dots \geq 1 + nr$ para todo $n \geq 0$. Vamos então trocar o sinal de r e escrever a desigualdade de

Bernoulli na forma $(1-r)^n \geq 1-nr$ com $0 < r < 1$. Quando $n = 1$ a proposição vale como uma igualdade. Para $n = 2$ temos

$$(1-r)^2 = (1-r)(1-r) = 1-2r+r^2 \geq 1-2r,$$

já que $r^2 > 0$. Vamos agora supor que a proposição vale para um $n = k > 2$ qualquer (hipótese de indução) e verificar se ela vale também para $n = k+1$. Multiplicando a desigualdade $(1-r)^k \geq 1-kr$ pelo número positivo $(1-r)$ obtemos

$$(1-r)(1-r)^k = (1-r)^{k+1} \geq (1-r)(1-kr) = 1-kr-r+kr^2 \geq 1-(k+1)r,$$

uma vez que $kr^2 > 0$, e a desigualdade de Bernoulli está demonstrada para todo n .^(c)

15. Estabeleça os seguintes resultados usando o princípio de indução finita.^(d)

- (a) $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$ para todo $n \geq 1$;

Podemos verificar imediatamente que a identidade vale proposta vale quando $n = 0$ e $n = 1$. Vamos supor que a identidade vale para algum $n = k > 1$ e vamos verificar se isso nos permite concluir que ela vale para $n = k+1$ também. Adicionando $(k+1)^2$ a ambos os lados da igualdade quando $n = k$ obtemos

$$1^2 + \cdots + k^2 + (k+1)^2 = \frac{1}{6}k(k+1)(2k+1) + (k+1)^2.$$

Colocando $(k+1)$ em evidência no lado direito dessa equação encontramos

$$\begin{aligned} \frac{1}{6}k(k+1)(2k+1) + (k+1)^2 &= \frac{1}{6}(k+1)[2k^2 + k + 6(k+1)] \\ &= \frac{1}{6}(k+1)[2k^2 + 7k + 6] = \frac{1}{6}(k+1)(k+2)(2k+3) \\ &= \frac{1}{6}(k+1)((k+1)+1)(2(k+1)+1), \end{aligned}$$

de forma que a identidade vale para $k+1$ também e daí, pelo princípio de indução finita, que ela vale para todo $n \in \mathbb{N}$.

- (b) $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1+2+\cdots+n)^2$ para todo $n \geq 1$. Essa identidade quase milagrosa é conhecida como identidade de Nicômaco de Gerasa (ca. 60–ca. 120); Para resolver este problema convém lembrar que $1+2+\cdots+n = \frac{1}{2}n(n+1)$.^(e)

^(c)A desigualdade de Bernoulli pode ser facilmente generalizada para $(1+r_1)(1+r_2)\cdots(1+r_n) > 1+r_1+\cdots+r_n$ no caso em que todos os $r_i > -1$ e possuem o mesmo sinal. Essa versão é muito mais útil na prática. Demonstre-a.

^(d)Uma exposição didática e erudita do raciocínio indutivo e do papel das analogias em matemático é dada por G. Pólya (1887–1985) em *Mathematics and Plausible Reasoning, Volume I: Induction and Analogy in Mathematics* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1954); a indução matemática é especialmente tratada no Capítulo VII.

^(e)Esta identidade básica pode ser demonstrada trivialmente. Seja $S = 1+2+\cdots+n$. Obviamente, $S = n+\cdots+2+1$ também, de onde obtemos $S+S = 2S = (n+1)+(n+1)+\cdots+(n+1) = n(n+1)$ e a identidade segue. Diz-se que Carl Friedrich Gauss (1777–1855) obteve este resultado quando tinha cerca de 7 anos de idade. (Fonte: Margaret B. W. Tent, *The Prince of Mathematics: Carl Friederich Gauss* (Boca Raton, CRC, 2006)).

Partindo deste resultado reescrevemos a identidade de Nicômaco como

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{1}{2}n(n+1)\right)^2.$$

A proposição vale para $n = 1$, pois $1^3 = \left(\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2\right)^2$. Vamos supor que ela vale para $n = k > 1$ (hipótese de indução) e vamos verificar se ela vale também para $n = k + 1$:

$$1^3 + 2^3 + \cdots + (k+1)^3 = \underbrace{1^3 + 2^3 + \cdots + k^3}_{\text{hipótese de indução}} + (k+1)^3 = \left(\frac{1}{2}k(k+1)\right)^2 + (k+1)^3.$$

Colocando $(k+1)^2$ em evidência no lado direito da equação acima obtemos

$$(k+1)^2\left(\frac{1}{4}k^2 + k + 1\right) = \frac{1}{4}(k+1)^2(k+2)^2 = \left(\frac{1}{2}(k+1)(k+2)\right)^2,$$

e a proposição está demonstrada.

Podemos também demonstrar a proposição expandindo $(1 + 2 + \cdots + (k+1))^2$ como $(a+b)^2$ com $a = 1 + 2 + \cdots + k$ e $b = k+1$ para obter

$$(1 + 2 + \cdots + (k+1))^2 = (1 + 2 + \cdots + k)^2 + 2(1 + 2 + \cdots + k)(k+1) + (k+1)^2,$$

e usando a hipótese de indução $(1 + 2 + \cdots + k)^2 = 1^3 + \cdots + k^3$ e o fato de que $1 + 2 + \cdots + k = \frac{1}{2}k(k+1)$ chegamos a

$$\begin{aligned} (1 + 2 + \cdots + k + (k+1))^2 &= 1^3 + \cdots + k^3 + k(k+1)^2 + (k+1)^2 \\ &= 1^3 + \cdots + k^3 + (k+1)^3, \end{aligned}$$

novamente verificando a validade da proposição.

A figura abaixo oferece uma interpretação geométrica da identidade de Nicômaco.

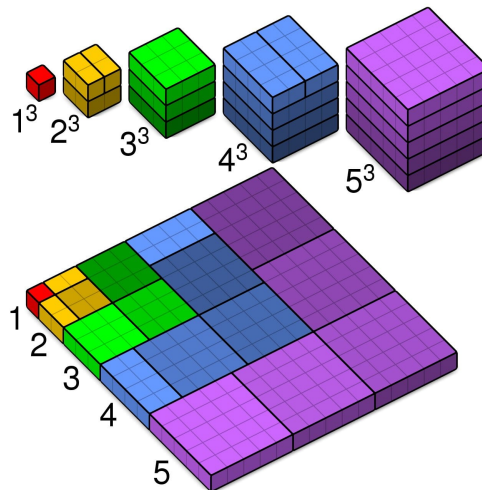


Figura 1: Identidade de Nicômaco (Fonte: Wikipedia, “[Triangular number](#)”).

(c) Dados $n \geq 2$ números $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ quaisquer, não todos nulos,

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n} = \frac{a_1}{1 + a_1} + \frac{a_2}{(1 + a_1)(1 + a_1 + a_2)} + \dots + \frac{a_n}{(1 + a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1})(1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n)}.$$

16. Mostre por indução matemática (ou qualquer outra maneira) que os seguintes resultados de divisibilidade valem para todo $n \in \mathbb{N}$:

(a) $3^n - 1$ é divisível por 2;

Quando $n = 0$ e 1 temos, respectivamente, que $3^0 - 1 = 0$ e $3^1 - 1 = 2$ são ambos divisíveis por 2. Vamos supor que $3^n - 1$ seja divisível por 2 para algum $n = k > 1$ (hipótese de indução) e vamos verificar se isso nos permite concluir que $3^n - 1$ é divisível por 2 para $n = k + 1$ também. Temos $3^{k+1} - 1 = 3 \cdot 3^k - 1 = 2 \cdot 3^k + 3^k - 1$, e como por hipótese $3^k - 1$ é divisível por dois, concluímos que $3^n - 1$ é divisível por 2 para todo $n \in \mathbb{N}$.

Poderíamos também ter observado que $3^n - 1$ consiste na diferença entre dois números ímpares, resultando em um número par que é, portanto, divisível por 2.

(b) $5^n - 2^n$ é divisível por 3;

(c) $2^n + 3^n$ é divisível por 5 se e somente se n é ímpar;

(d) A soma dos cubos de três números inteiros consecutivos é divisível por 9.

17. Mostre por indução finita que $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$ para todo $n \geq 1$, onde i é a unidade imaginária que satisfaz $i^2 = -1$. Esse resultado é conhecido como **teorema de De Moivre**. Repita a demonstração usando a **identidade de Euler** $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

18. Mostre por indução finita que para todo $n \geq 1$,

$$H_n(x) = e^{x^2} \left(-\frac{d}{dx} \right)^n e^{-x^2}$$

é um polinômio de grau n . O que podemos dizer sobre a paridade de $H_n(x)$? Os **polinômios de Hermite** $H_n(x)$ formam uma importante família de funções na análise matemática; eles aparecem, por exemplo, em análise numérica (integração gaussiana) e na solução da equação de Schrödinger para um oscilador harmônico quântico.

19. Mostre que para todo conjunto de $n \geq 1$ funções diferenciáveis $f_1(x), \dots, f_n(x)$ vale

$$\frac{(f_1(x) \cdots f_n(x))'}{f_1(x) \cdots f_n(x)} = \frac{f_1'(x)}{f_1(x)} + \dots + \frac{f_n'(x)}{f_n(x)}.$$

20. Existem inúmeras demonstrações de que $\sqrt{2}$ é um número irracional. Uma delas consiste em reparar que (i) o último dígito não-nulo de um número inteiro ao quadrado escrito na

base 3 deve ser 1, de maneira que (ii) a equação $a^2 = 2b^2$ com $a, b \in \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$ é impossível. Formalize esse argumento como um lema (parte (i)) e um teorema (parte (ii)) e dê as suas respectivas demonstrações. Dica: Você só precisa analisar o que acontece com o último dígito de um número inteiro ao quadrado escrito na base 3.

21. Em aula demonstramos que se a e b são números irracionais, então a^b pode ser racional analisando o caso em que $a = \sqrt{2}$ e $b = \sqrt{2}$.^(f) Mostre, pelo mesmo método, que se a e b são números irracionais, então a^b pode ser irracional. Dica: $1 + \sqrt{2}$ é irracional.
22. Números naturais $p \geq 2$ que são divisíveis somente por 1 e por eles mesmos são chamados de números primos—por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11 são números primos. O **teorema fundamental da aritmética** estabelece que todo número natural $n \geq 2$ ou é primo ou pode ser fatorado em um produto único de número primos.
 - (a) Tente provar a parte da “existência” do teorema fundamental da aritmética (i.e., somente a parte que afirma que a fatoração existe, ignorando a parte que diz que ela é única) por indução finita comum;
 - (b) Prove a parte da “existência” do teorema fundamental da aritmética usando indução finita completa.
23. Suponha que n linhas retas são traçadas no plano de tal forma que nenhuma delas é paralela a nenhuma outra e que três linhas diferentes nunca se encontram em um único ponto. Mostre que as linhas dividem o plano em $\frac{1}{2}(n^2 + n + 2)$ regiões diferentes.
24. Usando indução matemática em n , mostre que se p é um número primo, então $n^p - n$ é divisível por p . Dicas: (i) resolva primeiro explicitamente os casos de $p = 2$ e $p = 3$ e (ii) use o teorema binomial para o caso de p qualquer. Esse resultado é conhecido como **pequeno teorema de Fermat**,^(g) estabelecido mas não demonstrado por Pierre de Fermat (1601–1665) em 1640 em uma correspondência.^(h) Em notação moderna, escrevemos o resultado acima como $n^p \equiv n \pmod{p}$ ou $n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, que significam que o

^(f)Em 1934, os matemáticos Alexander Osipovich Gelfond (1906–1968) e Theodor Schneider (1911–1988) mostraram, independentemente, que se a e b são números algébricos com $a \neq 0, 1$ e b irracional, então a^b é um número transcendental (portanto irracional). Se a restrição de que a e b sejam algébricos for removida a afirmação deixa de ser verdadeira em geral. Por exemplo, vimos que $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$; aqui, $b = \sqrt{2}$ é um número algébrico, mas $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ não é, de forma que o resultado mencionado anteriormente não vale neste caso. O número transcendental $2^{\sqrt{2}} = 2.665144\dots$ é conhecido como constante de Gelfond-Schneider.

^(g)Não confundir com o **último teorema de Fermat**, que diz que não existem soluções inteiras positivas para $x^n + y^n = z^n$ com $n \geq 3$, enunciado por Fermat em 1637 e demonstrado por **Andrew J. Wiles** (n. 1953) somente em 1995!

^(h)P. Tannery e C. Henry (eds.), *Œuvres de Fermat*, Tome Deuxième, *Correspondance* (Paris: Gauthier-Villars, 1894), XLIV – Fermat à Frenicle, 18 octobre 1640, pp. 206–212.

resto da divisão de n^p por p vale n ou, equivalentemente, que o resto da divisão de $n^p - n$ por p é nulo, de acordo com o enunciado de nosso problema. Resultados elementares de divisibilidade como esse são muito importantes em técnicas modernas de criptografia, conforme veremos mais adiante em nossa disciplina.

25. Um dos algoritmos de ordenação mais simples que se pode imaginar é o *selection sort*, descrito pelo Algoritmo S abaixo. Avalie o número de comparações executadas pelo algoritmo e dê sua ordem de complexidade, isto é, o quanto o processamento necessário aumenta com o tamanho n da lista a ser ordenada. Observação: você deve evitar de usar o *selection sort* para ordenar listas muito grandes ou muito frequentemente, já que existem algoritmos igualmente simples (*quicksort*, *mergesort*) que oferecem um desempenho bem melhor em quase todos os casos.

Algorithm S : Ordenação por seleção

Require: Lista $a[1], a[2], \dots, a[n]$ a ser ordenada segundo algum critério (" $\preceq$ ")

```

1: for  $i = 1$  to  $n - 1$  do
2:    $min \leftarrow a[i], ind \leftarrow i$ 
3:   for  $j = i + 1$  to  $n$  do
4:     if  $a[j] \preceq min$  then
5:        $min \leftarrow a[j], ind \leftarrow j$ 
6:     end if
7:   end for
8:   Permuta os valores  $a[i] \leftrightarrow a[ind]$ 
9: end for
```

Ensure: Lista ordenada $a[1] \preceq a[2] \preceq \dots \preceq a[n]$.

III. Divertissement: O significado do conectivo “ou” em lógica

O significado do conectivo lógico “ou” costuma causar confusão, pois enquanto na lógica formal ele possui um significado preciso, na linguagem cotidiana “ou” possui pelo menos dois significados distintos cuja interpretação geralmente depende de contexto, isto é, de conhecimento sobre o significado das proposições que estão sendo conectadas pelo “ou”, algo que não pode ser considerado em linguagens formais. Em primeiro lugar, devemos concordar se interpretamos “A ou B” no sentido exclusivo de “ou A ou B mas não ambos” ou no sentido inclusivo de “ou A ou B ou ambos”. Em português normalmente usamos o “ou” exclusivo. Em documentos jurídicos é comum encontrar o “ou” inclusivo expresso pelo barbarismo “A e/ou B”. Em alguns idiomas existem palavras diferentes para o “ou” exclusivo e o “ou” inclusivo. Por exemplo, em latim a palavra *aut* denota um “ou” exclusivo, como em *disce aut discede* (aprenda ou saia), enquanto *vel* denota um “ou” inclusivo, como em *habere vel vim vel laetitia* (ter força ou alegria). É

possível que o símbolo matemático “ $\vee$ ” usado para denotar o conectivo lógico “ou” inclusivo tenha se originado da primeira letra da palavra latina *vel* para tal conectivo.

A seguir reproduzimos um trecho do livro de Alfred Tarski, *Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences*, 4a. ed. (Oxford: Oxford University Press, 1994), §8, pp. 18–21, sobre o significado do conectivo “ou” em lógica:⁽ⁱ⁾

*Now, in everyday language, the word “or” has at least two different meanings. Taken in the so-called **non-exclusive meaning**, the disjunction of two sentences expresses only that at least one of these sentences is true, without saying anything as to whether or not both sentences may be true; taken in another meaning, known as the **exclusive one**, the disjunction of two sentences asserts that one of the sentences is true but that the other is false. To illustrate, let us suppose we see the following notice put up in a bookstore:*

“Customers who are teachers or college students are entitled to a special reduction.”

Here the word “or” is undoubtedly used in the first meaning, since one would not refuse the reduction to a teacher who is at the same time a college student. On the other hand, if a child has asked to be taken on a hike in the morning and to a theater in the afternoon, and we reply: no, we shall go on a hike or we shall go to the theater, then our usage of the word “or” is obviously of the second kind, since we intend to comply with only one of the two requests. In logic and in mathematics the word “or” is used always in the first, non exclusive meaning; the disjunction of two sentences is considered true if at least one of its members is true, and otherwise false. (...) In order to avoid misunderstandings it would be expedient, in everyday as well as in scientific language, to use the word “or” by itself only in the first meaning, and to replace it by the compound expression “either... or...” whenever the second meaning is intended.

When creators of contemporary logic were introducing the word “or” into their considerations, they desired, perhaps subconsciously, to simplify its meaning; in particular, they endeavored to render this meaning clearer and independent of all psychological factors, especially of the presence or absence of knowledge. Consequently, they decided to extend the usage of the word “or”, and to consider the disjunction of any two sentences as a meaningful whole, even when no connection between their contents or forms should exist (...). Therefore, a person using the word “or” according to contemporary logic will consider the expression (...) “ $2 \cdot 2 = 5$ or New York is a large city” as a meaningful and in fact a true sentence, since its second part is surely true.

Uma anedota acerca da disjunção “ou” conta que quando o filósofo britânico [Bertrand Russell](#) (1872–1970) teve seu primeiro filho, John Conrad Russell (1921–1987), com sua

⁽ⁱ⁾ [Alfred Tarski](#) (1901–1983), logicista, matemático e filósofo da ciência de origem polonesa (depois naturalizado norte-mericano) foi um dos principais contribuidores e analistas do desenvolvimento da lógica no século XX. Sua teoria da verdade em linguagens formais é ainda hoje estudada e debatida nos meios acadêmicos.

segunda esposa Dora Black (1894–1986), um colega felicitou-o dizendo “Parabéns, Bertie! É uma menina ou um menino?”, ao que Russell respondeu, “Sim, claro, o que mais poderia ser?” (Essa anedota indica que, no discurso oral, a entonação da pergunta faz toda diferença no discurso; procure fazer a pergunta com várias entonações diferentes. IAs apanham muito disso.)

★ — ★ — ★



O dominó da indução finita: se você mostrar que a proposição vale para $n = 1$ (derrubar o primeiro dominó) e que se ela vale para $n = k$ (a hipótese de indução) então vale para $n = k + 1$ também (o passo de indução), então a proposição vale para todo n (todo dominó em queda atinge o próximo e todos eles caem).